ZADANIE 1

Równowagi kwasowo-zasadowe oraz reakcji strąceniowych

Kwas winowy (kwas 2,3-dihydroksybutanodiowy) jest słabym kwasem dikarboksylowym, którego związki, a przede wszystkim sole mają wiele praktycznych zastosowań w żywieniu i medycynie. Kwas winowy występujący naturalnie w owocach (głównie winogronach) to jeden z izomerów optycznych o konfiguracji R,R (kwas L-winowy). Wartości ujemnych logarytmów ze stałych dysocjacji kwasowej dla kwasu L-winowego wynoszą odpowiednio $pK_{a1} = 2{,}98$ oraz $pK_{a2} = 4{,}34$.

Polecenia:

a. *(1,5 pkt.)* Narysuj wzory łańcuchowe (rzutowe Fischera) wszystkich stereoizomerów kwasu winowego.

b. *(0,5 pkt.)* Zapisz równania reakcji stopniowej dysocjacji kwasu L-winowego.

c. *(1 pkt.)* Zapisz równanie reakcji całkowitej dysocjacji kwasu L-winowego i oblicz stałą równowagi dla tej reakcji.

d. *(4 pkt.)* W laboratorium przygotowano roztwór o pH=1,0 zawierający kwas L-winowy o stężeniu całkowitym (stężeniu wszystkich możliwych form tego kwasu) równym 0,01 $mol \cdot dm^{-3}$, jony Ca^{2+} o stężeniu 0,1 $mol \cdot dm^{-3}$ oraz jony Zn^{2+} o stężeniu 0,1 $mol \cdot dm^{-3}$. Zauważono, że w takich warunkach nie wytrąca się żaden osad. Na podstawie tych danych oszacuj wartości iloczynów rozpuszczalności L-winianu wapnia oraz L-winianu cynku, wiedząc, że sole te tworzone są wyłącznie przez aniony winianu o ładunku -2.

e. *(5 pkt.)* Kontynuując doświadczenie z punktu ***d.,*** w kolejnym kroku do ww. roztworu wprowadzono mocną zasadę w celu podwyższenia pH tego roztworu. Dla jakiego pH zaobserwowano strącanie się osadu i której soli był to osad?

Iloczyn rozpuszczalności (K_{S0}) L-winianu wapnia wynosi $7{,}7 \cdot 10^{-7}$, a L-winianu cynku wynosi $5{,}0 \cdot 10^{-5}$. ***Uwaga***: załóż, że zmiana objętości roztworu w wyniku dodawaniu zasady była zaniedbywalna.

f. *(7 pkt.)* W laboratorium przygotowano inny roztwór kwasu L-winowego o stężeniu 0,1 $mol \cdot dm^{-3}$ oraz objętości 1 dm^3. W doświadczeniu dodano najpierw pewną (zaniedbywalnie małą) objętość stężonego roztworu NaOH do osiągnięcia takiego pH, aby następnie móc strącić osad wodorowinianu potasu używając jak najmniejszej ilości jonów K^+, a następnie dodawano pewną objętość roztworu KCl o stężeniu 1 $mol \cdot dm^{-3}$ aż do momentu strącenia się osadu L-wodorowinianu potasu. Jakie było optymalne pH i jaką objętość roztworu KCl użyto w tym doświadczeniu?

Iloczyn rozpuszczalności (K_{S0}) L-wodorowinianu potasu wynosi $9{,}0 \cdot 10^{-4}$. W rozwiązaniu użyj znanego wzoru, który mówi że dla kwasu diprotonowego maksymalne stężenie formy częściowo zdysocjowanej występuje przy $[H^+] = (K_{a1}K_{a2})^{1/2}$.

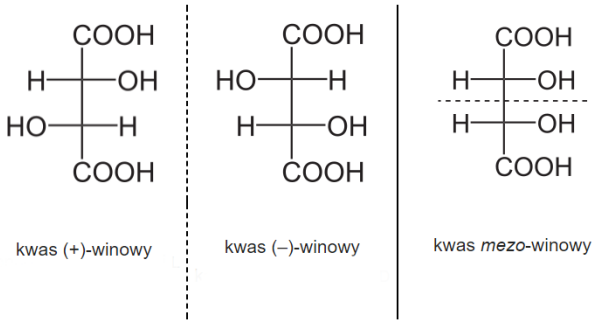
g. *(1 pkt.)* Zapisz jonowo równanie reakcji redoks utleniania kwasu winowego do kwasu mrówkowego za pomocą manganianiu(VII) w środowisku kwaśnym wiedząc, że manganian(VII) reaguje z kwasem winowym w stosunku 8:5, z jednego mola kwasu winowego powstaje 1 mol kwasu mrówkowego, a jednym z produktów tej reakcji jest CO_2.

Uwaga 1: we wszystkich podpunktach oprócz ***a.*** do zapisu kwasu winowego w równaniach reakcji możesz używać wzoru półstrukturalnego. W takim zapisie np. etan może zostać przedstawiony jako CH_3-CH_3 a propan-2-ol jako CH_3-CHOH-CH_3. W takim zapisie NIE jest wymagane uwzględnienie stereochemii związków.

Uwaga 2: w podpunktach ***d., e.*** oraz ***f.*** do obliczeń można użyć odpowiednich wzorów zawierających ułamek molowy, który jest wielkością bezwymiarową przyjmującą wartości od 0 do 1 i który jest zdefiniowany jako stosunek liczby moli danego składnika (np. formy częściowo zdysocjowanej dla kwasu dwuprotonowego) do sumy liczby moli wszystkich składników tego związku (np. formy niezdysocjowanej, częściowo zdysocjowanej i całkowicie zdysocjowanej dla kwasu dwuprotonowego).

ROZWIĄZANIE ZADANIA 1

a.



(UWAGA: Podpisy/nazwy kwasów nie są wymagane i nie są oceniane w punktacji).

b. $HOOC\text{-}(CHOH)_2\text{-}COOH \rightleftarrows H^+ + HOOC\text{-}(CHOH)_2\text{-}COO^-$

$HOOC\text{-}(CHOH)_2\text{-}COO^- \rightleftarrows H^+ + {}^-OOC\text{-}(CHOH)_2\text{-}COO^-$

lub

$HOOC\text{-}(CHOH)_2\text{-}COOH + H_2O \rightleftarrows H_3O^+ + HOOC\text{-}(CHOH)_2\text{-}COO^-$

$HOOC\text{-}(CHOH)_2\text{-}COO^- + H_2O \rightleftarrows H_3O^+ + {}^-OOC\text{-}(CHOH)_2\text{-}COO^-$

c. $HOOC\text{-}(CHOH)_2\text{-}COOH \rightleftarrows 2H^+ + {}^-OOC\text{-}(CHOH)_2\text{-}COO^-$

lub

$HOOC\text{-}(CHOH)_2\text{-}COOH + 2H_2O \rightleftarrows 2H_3O^+ + {}^-OOC\text{-}(CHOH)_2\text{-}COO^-$

$K_a = K_{a1} \cdot K_{a2} = 10^{-2,98} \cdot 10^{-4,34} = 10^{-7.32} = \mathbf{4{,}78 \cdot 10^{-8}}$

d. Na podstawie stałej dla reakcji całkowitej dysocjacji kwasu winowego możemy obliczyć przybliżone stężenie jonów $^-OOC\text{-}(CHOH)_2\text{-}COO^-$ (oznaczonych dalej jako X^{2-}) w roztworze :

$$K_a = \frac{[H^+]^2[X^{2-}]}{[H_2X]}$$

$$[X^{2-}] = \frac{K_a \cdot [H_2X]}{[H^+]^2} = \frac{4{,}78 \cdot 10^{-8} \cdot 0{,}01}{[0{,}1]^2} = \mathbf{4,8 \cdot 10^{-8}\ mol \cdot dm^{-3}}$$

Stężenie jonów $^-OOC\text{-}(CHOH)_2\text{-}COO^-$ (oznaczonych dalej jako X^{2-}) w roztworze możemy obliczyć także dokładnie korzystając z ułamka molowego tej formy (α_2) oraz wzorów na stałe dysocjacji K_{a1} oraz K_{a2}:

$$\alpha_2 = \frac{[X^{2-}]}{c} = \frac{[X^{2-}]}{[X^{2-}] + [HX^-] + [H_2X]}$$

$$K_{a1} = \frac{[H^+][HX^-]}{[H_2X]} \qquad K_{a2} = \frac{[H^+][X^{2-}]}{[HX^-]}$$

$$\alpha_2 = \frac{K_{a1}K_{a2}}{[H^+]^2 + K_{a1}[H^+] + K_{a1}K_{a2}} = 4{,}7 \cdot 10^{-6}$$

$$\mathbf{[X^{2-}] = 4{,}7 \cdot 10^{-8}\ mol \cdot dm^{-3}}$$

(UWAGA: Poprawne obliczenia obiema metodami są tak samo punktowane).

Obliczamy iloczyn stężeń jonów dla obydwu soli:

- dla winianu wapnia wynosi on $[Ca^{2+}]\cdot[X^{2-}] = (1\cdot10^{-1})\cdot(4{,}7\cdot10^{-8}) = \mathbf{4{,}7\cdot10^{-9}}$

- dla winianu cynku wynosi on $[Zn^{2+}]\cdot[X^{2-}] = (1\cdot10^{-1})\cdot(4{,}7\cdot10^{-8}) = \mathbf{4{,}7\cdot10^{-9}}$

Wartości te są mniejsze od iloczynów rozpuszczalności tych soli, ponieważ nie zaobserwowano strącania się osadu, co oznacza, że są to jednocześnie oszacowania wartości iloczynów rozpuszczalności tych soli (ich iloczyny rozpuszczalności są na pewno wyższe od tych wartości).

e. Ponieważ obie sole tworzą jony w stosunku 1:1, pierwsza sól, która zacznie się strącać to winian wapnia. Aby winian wapnia zaczął się strącać, iloczyn stężeń jonów tworzących tę sól musi być większy niż $7{,}7\cdot10^{-7}$. Zakładamy, że stężenie jonów Ca^{2+} jest stałe i wynosi 0,1 mol·dm^{-3} co oznacza, że stężenie jonów X^{2-}musi być równe $7{,}7\cdot10^{-6}$. Korzystamy z uproszczonego wzoru z punktu ***c***.:

$$[X^{2-}] = \frac{K_a \cdot [H_2X]}{[H^+]^2}$$

$$[H^+]^2 = \frac{K_a \cdot [H_2X]}{[X^{2-}]} = \frac{4{,}8 \cdot 10^{-8} \cdot 0{,}01}{7{,}7 \cdot 10^{-6}} = 6{,}2 \cdot 10^{-5}$$

$$[H^+] = 7{,}9\cdot10^{-3}$$

pH = 2,1

lub z dokładnego wzoru z punktu ***c.*** :

$$\mathbf{[X^{2-}] = 7{,}7 \cdot 10^{-6}\ mol \cdot dm^{-3}}$$

$$\alpha_2 = \frac{K_{a1}K_{a2}}{[H^+]^2 + K_{a1}[H^+] + K_{a1}K_{a2}} = 7{,}7 \cdot 10^{-4}$$

$$[H^+]^2 + K_{a1}[H^+] + K_{a1}K_{a2} - \frac{K_{a1}K_{a2}}{\alpha_2} = 0$$

$$[H^+] = 7{,}4\cdot10^{-3}$$

(drugi pierwiastek równania kwadratowego jest ujemny i nie ma sensu fizycznego)

pH = 2,1

f. W tym doświadczeniu optymalne pH do strącenia wodorowinianu potasu to takie, w którym jak najwięcej kwasu winowego istnieje w postaci jonu HOOC-$(CHOH)_2$-COO^- (wodorowinowego). Maksymalne stężenie formy częściowo zdysocjowanej dla kwasu dwuprotonowego zachodzi, gdy $[H^+] = (K_{a1}K_{a2})^{1/2}$. Dla naszego przypadku oznacza to $[H^+] = (10^{-7.32})^{1/2} = 10^{-3{,}66}$ i **pH = 3,66**.

Korzystając z ułamka molowego obliczamy stężenie formy HX^- w roztworze w tym pH:

$$\alpha_1 = \frac{[\mathrm{HX^-}]}{c} = \frac{[\mathrm{HX^-}]}{[\mathrm{X^{2-}}] + [\mathrm{HX^-}] + [\mathrm{H_2X}]} = \frac{K_{\mathrm{a1}}[\mathrm{H^+}]}{[\mathrm{H^+}]^2 + K_{\mathrm{a1}}[\mathrm{H^+}] + K_{\mathrm{a1}}K_{\mathrm{a2}}} = 0{,}71$$

Zakładając brak zmiany objętości, dla pH = 3,66 w roztworze występuje 71% kwasu winowego w postaci wodorowinianu, czyli 0,071 mola wodorowinianu zawarte jest w 1 dm^3 roztworu.

Aby wytrącić wodorowinian potasu musimy osiągnąć iloczyn stężeń jonów HA^- oraz K^+ większy niż $9{,}0 \cdot 10^{-4}$, czyli dla wartości granicznej otrzymujemy:

$$K_{\mathrm{S0}} = [\mathrm{K^+}] \cdot [\mathrm{HX^-}] = 9{,}0 \cdot 10^{-4}$$

Zamieniając stężenia na ilorazy liczby jonów i objętości otrzymujemy:

$$K_{\mathrm{S0}} = \frac{n_{\mathrm{K}}}{V} \cdot \frac{n_{\mathrm{HX}}}{V}$$

gdzie V jest objętością całego roztworu i $V = V_{\mathrm{K}} + V_{\mathrm{HX}}$.

Ponieważ stężenie roztworu KCl wynosi 1 $mol \cdot dm^{-3}$, możemy zapisać, że wartości liczbowe $n_{\mathrm{K}} = V_{\mathrm{K}}$, czyli:

$$K_{\mathrm{S0}} = \frac{n_{\mathrm{K}}}{V_{\mathrm{K}} + V_{\mathrm{HX}}} \cdot \frac{n_{\mathrm{HX}}}{V_{\mathrm{K}} + V_{\mathrm{HX}}} = \frac{V_{\mathrm{K}}}{V_{\mathrm{K}} + V_{\mathrm{HX}}} \cdot \frac{n_{HX}}{V_K + V_{HX}}$$

Jest to równanie drugiego stopnia względem V_{K}, które możemy przekształcić do:

$$V_{\mathrm{K}}{}^2 + V_{\mathrm{K}}\left(2V_{\mathrm{HX}} - \frac{n_{\mathrm{HX}}}{K_{\mathrm{S0}}}\right) + V_{\mathrm{HX}} = 0$$

$$\boldsymbol{V_{\mathrm{K}} = 0{,}013\ \mathrm{dm^3}}$$

Ostatecznie, aby strącił się osad wodorowinianu potasu należy do 1 dm^3 roztworu kwasu winowego o pH=3,66 dodać 13 cm^3 (ml) roztworu KCl o stężeniu 1 $mol \cdot dm^{-3}$.

g. $5\ \mathrm{HOOC\text{-}(CHOH)_2\text{-}COOH} + 8\ \mathrm{MnO_4^-} + 24\ \mathrm{H^+} \rightarrow 5\ \mathrm{HCOOH} + 15\ \mathrm{CO_2} + 8\ \mathrm{Mn^{2+}} + 22\ \mathrm{H_2O}$

lub

$5\ \mathrm{HOOC\text{-}(CHOH)_2\text{-}COOH} + 8\ \mathrm{MnO_4^-} + 24\ \mathrm{H_3O^+} \rightarrow 5\ \mathrm{HCOOH} + 15\ \mathrm{CO_2} + 8\ \mathrm{Mn^{2+}} + 46\ \mathrm{H_2O}$

Punktacja:

a. Za narysowanie poprawnych wzorów stereoizomerów. UWAGA: -1 pkt za narysowanie więcej niż 3 wzorów.	3×0,5 pkt. = 1,5pkt.
b. Za zapisanie równań reakcji.	2×0,25 pkt. = 0,5pkt.
c. Za zapisanie równania rekcji. Za obliczenie stałej równowagi.	0,5 pkt. 0,5 pkt.
d. Za oszacowanie wartości iloczynu rozpuszczalności winianiu wapnia. Za oszacowanie wartości iloczynu rozpuszczalności winianiu cynku	2 pkt. 2 pkt.
e. Za poprawne określenie, która sól strąci się pierwsza. Za poprawne określenie wartości pH.	1 pkt. 4 pkt.
f. Za podanie optymalnego pH. Za podanie objętości zużytego KCl.	1 pkt. 6 pkt.
g. Za podanie jonowego, zbilansowanego równania reakcji.	1 pkt.
RAZEM	**20 pkt.**